□ AgroTrace Rural

> □ ***Idioma / Language:*** □□ *Español* · □□ *English* · □□ *Português*

□□ Español

🕹️ Decisión del problema

□ Problema elegido

Los consumidores no pueden conocer ni verificar de manera sencilla el origen y el proceso de producción de los productos agrícolas que compran. Fue propuesto por **Napoleon de Jesus Anaya Romero**.

□ Por qué elegimos este

El equipo se inclinó por este problema porque encaja con los criterios de la Sesión 1: el productor, los intermediarios y el consumidor son partes que no se confían entre sí y necesitan consultar el mismo registro de un lote, y el histórico de evidencias (fotos, fechas, procesos) debe conservarse sin cambios que no queden registrados. Además es un problema real del equipo en AgroTrace Rural, con evidencia observable en la operación diaria.

□ Propuestas descartadas

- **Acceso a financiación** (propuesta de Cristian Esteban Jiménez Durango): se descartó porque depende de demostrar la credibilidad del productor, que es lo que resuelve la trazabilidad como punto de partida.
- **Demostración de sostenibilidad** (propuesta de Jefferson Cabrera): se descartó por la misma razón: necesita un historial verificable de prácticas que parte de la trazabilidad.
- **AgroScore** (propuesta de Diego Martínez): se descartó porque complementa la trazabilidad en vez de ser el punto de partida; se eligió primero la base sobre la que después podría construirse.

□ Cómo tomamos la decisión

El equipo realizó una **votación** entre las propuestas presentadas y la propuesta de trazabilidad resultó ganadora por mayoría.

□ Encabezado

Proyecto: AgroTrace Rural

> □ ***Problema:*** *Los consumidores tienen dificultades para conocer y verificar de manera sencilla el origen y el proceso de producción de los productos agrícolas que compran.*

Contenido

1. ☐ Equipo y roles
2. ☐ Problema y evidencia
3. ☐☐ Usuario y actores
4. ☐ Flujo actual de valor
5. ⛓ Fricciones identificadas
6. ☐ Oportunidad e hipótesis
7. ☐ Criterio de pertinencia
8. ⚠ Supuestos y riesgos

Equipo y roles

- **Integrantes:**
  - Cristian Esteban Jiménez Durango — `CristianEstebanJimenezDurango`
  - Jefferson Cabrera — [usuario de GitHub pendiente]
  - Napoleon de Jesus Anaya Romero — `alucart2005`
  - Diego Martínez — [usuario de GitHub pendiente]
- **Rol:** Programación / Informes *(según Roles.md)*
- **Responsable de entregas:** Napoleon de Jesus Anaya Romero
- **Canal de coordinación interna:** GitHub Issues

Problema y evidencia

En la comercialización de productos agrícolas existe una dificultad para que el consumidor pueda conocer y verificar de manera sencilla el origen del producto, su lote y parte de la información relacionada con su proceso de producción. Para un pequeño productor, mantener esta información organizada también puede representar trabajo adicional, especialmente cuando se utilizan registros manuales, fotografías, documentos y conversaciones independientes.

En el contexto de **AgroTrace Rural**, esta situación es relevante porque la producción integra diferentes actividades: huevos, pescado, frutas, carne y otros productos agrícolas. Cada producto puede tener diferentes lotes, fechas, procesos y evidencias.

La frecuencia del problema puede presentarse cada vez que se produce, clasifica, almacena, transporta o comercializa un lote y se necesita demostrar su procedencia.

Como evidencia inicial se cuenta con la experiencia y observación del propio proyecto agrícola. Sin embargo, para validar la magnitud del problema se propone realizar entrevistas con productores y consumidores de la zona de Guarumo y Cáceres, además de consultar fuentes oficiales sobre trazabilidad y requisitos sanitarios.

Usuario y actores

El usuario principal es el **consumidor de productos agrícolas**, quien necesita conocer de dónde proviene el producto que está comprando y disponer de información confiable sobre su lote. También existe un segundo usuario importante: el **pequeño productor**, quien necesita organizar sus registros y demostrar el origen de su producción.

Actualmente el productor puede utilizar cuadernos, hojas de cálculo, fotografías, facturas, documentos físicos y conversaciones mediante WhatsApp. Estos mecanismos pueden generar costos de tiempo y esfuerzo para registrar, organizar y posteriormente demostrar la información.

En el flujo intervienen varios actores:

1. **Productor:** genera el producto y registra la información.
2. **Trabajadores u operadores:** participan en las actividades productivas.
3. **Empacador o responsable de despacho:** prepara el producto y registra su salida.
4. **Transportador:** moviliza el producto.
5. **Consumidor:** adquiere el producto y consulta su información.
6. **Autoridades o entidades de control:** pueden intervenir cuando existen requisitos sanitarios, ambientales o de comercialización aplicables.

Flujo actual de valor

El flujo actual puede representarse de la siguiente manera:

Producción → Registro → Clasificación/Empaque → Almacenamiento → Transporte → Comercialización → Consumidor

1. El productor realiza la actividad agrícola.
2. Se genera un lote de producto.
3. Se registran datos como fecha, cantidad y tipo de producto.
4. El producto es clasificado, empacado y almacenado.
5. Se transporta hasta el punto de venta o directamente al consumidor.
6. Se realiza la venta.
7. El consumidor recibe el producto.

La información puede circular mediante documentos físicos, hojas de cálculo, fotografías, mensajes y facturas. Esto significa que la información se encuentra distribuida entre diferentes medios.
Algunos pasos pueden estar sujetos a **obligaciones sanitarias, ambientales o de comercialización**, dependiendo del producto y de la actividad específica. Estos requisitos deberán verificarse de acuerdo con la normativa colombiana aplicable.

⛓ Fricciones identificadas

Las principales fricciones identificadas son:

1. **Registro de información:** ocurre durante la producción. El uso de registros manuales puede generar mayor esfuerzo y posibilidad de errores. Afecta principalmente al productor.
2. **Organización de evidencias:** fotografías, documentos y registros pueden encontrarse en diferentes lugares. Esto dificulta reunir rápidamente la información correspondiente a un lote.
3. **Demostración del origen:** ocurre durante la comercialización. El productor puede tener dificultades para presentar al consumidor toda la información relacionada con el producto.
4. **Consulta del consumidor:** el consumidor normalmente recibe información limitada sobre el origen y proceso del producto.
5. **Intercambio de información:** cuando participan varios actores, cada uno puede manejar sus propios registros, dificultando mantener una historia común del producto.

Estas fricciones pueden incrementar el tiempo administrativo, generar duplicación de información y reducir la facilidad para verificar el historial de un lote.

□ Oportunidad e hipótesis

> ☐ *La oportunidad priorizada es* ***mejorar la verificación del origen y el historial de cada lote agrícola****.*

Se prioriza esta oportunidad porque conecta directamente al productor con el consumidor y puede generar valor para ambos. El productor puede organizar mejor sus registros y el consumidor puede acceder a información asociada al lote mediante un código QR.

> 🧪 *La hipótesis inicial es que* ***un registro verificable y difícil de alterar podría aumentar la confianza en la información de trazabilidad****.*

En AgroTrace Rural, cada lote podría tener un identificador único. Los registros y evidencias se almacenarían en el sistema y se generaría una huella digital mediante **SHA-256**. Una referencia de esa huella podría registrarse en Stellar, mientras que fotografías y videos permanecerían almacenados fuera de la cadena.

El consumidor escanearía un QR y consultaría información como origen, lote, fecha y evidencias disponibles.

La hipótesis deberá validarse mediante un MVP y pruebas con usuarios reales.

□ Criterio de pertinencia

El uso de un registro distribuido se considera pertinente como hipótesis porque en el proceso pueden participar diferentes actores que necesitan consultar información relacionada con un mismo lote.

El criterio principal identificado es:

> ☐ ***Varias partes necesitan compartir un registro verificable y existe interés en preservar el histórico de los registros.***

Una base de datos tradicional podría resolver gran parte del problema cuando existe una única organización responsable de administrar toda la información. Por esta razón, AgroTrace Rural no plantea utilizar blockchain para todos los datos.

La blockchain se utilizaría únicamente donde aporte una característica adicional: **demostrar que determinada información o evidencia existía en un momento determinado y que posteriormente no fue modificada sin dejar evidencia del cambio**.

La información operativa permanecería en una base de datos tradicional. Las fotografías y videos permanecerían fuera de la blockchain. Stellar se utilizaría para registrar referencias o huellas criptográficas cuando sea necesario.

La pertinencia deberá validarse comparando el costo, complejidad y beneficio de esta arquitectura frente a una solución basada únicamente en una base de datos tradicional.

⚠ Supuestos y riesgos

La hipótesis depende de varios supuestos:

1. **Los consumidores valoran la trazabilidad:** si los consumidores no consultan la información o no consideran importante verificar el origen, el uso de blockchain tendría poco valor comercial.
2. **Los productores están dispuestos a registrar información:** el sistema debe ser suficientemente sencillo para que registrar cada lote no represente una carga excesiva.
3. **La información registrada es confiable desde el origen:** blockchain puede proteger la integridad de un registro, pero no garantiza que la información introducida inicialmente sea verdadera.

Entre los riesgos se encuentran la baja adopción por parte de productores o consumidores, costos tecnológicos superiores al beneficio obtenido y dificultad para mantener registros completos.
La hipótesis también podría quedar invalidada si una **base de datos tradicional o una integración entre sistemas existentes** consigue proporcionar el mismo nivel de confianza, trazabilidad y utilidad con menor complejidad.

Por ello, el proyecto debe comenzar con un **MVP pequeño**, medir el uso real y comparar los resultados antes de escalar la solución.

⬆ Volver al inicio

🇬🇧 English

🗳️ Decision on the problem

🎯 Chosen problem

Consumers cannot easily know or verify the origin and the production process of the agricultural products they buy. It was proposed by **Napoleon de Jesus Anaya Romero**.

💡 Why we chose this

The team leaned toward this problem because it fits Session 1's criteria: the producer, the intermediaries and the consumer are parties that do not trust each other and need to consult the same batch record, and the history of evidence (photos, dates, processes) must be kept without untracked changes. It is also a real problem for the team at AgroTrace Rural, with evidence observable in daily operations.

📋 Discarded proposals

- **Access to financing** (proposed by Cristian Esteban Jiménez Durango): discarded because it depends on proving the producer's credibility, which traceability solves as the starting point.
- **Sustainability demonstration** (proposed by Jefferson Cabrera): discarded for the same reason: it needs a verifiable history of practices that starts from traceability.
- **AgroScore** (proposed by Diego Martínez): discarded because it complements traceability instead of being the starting point; the base that could later support it was chosen first.

🗳️ How we made the decision

The team held a **vote** among the submitted proposals and the traceability proposal won by majority.

🌾 Header

Project: AgroTrace Rural

> ☐ ***Problem:*** *Consumers have difficulty knowing and easily verifying the origin and the production process of the agricultural products they buy.*

📑 Contents

1. ☐ Team and roles
2. ☐ Problem and evidence
3. ☐☐ User and actors
4. ☐ Current value flow
5. ⛓ Identified frictions

6. ☐ Opportunity and hypothesis
7. ☐ Relevance criterion
8. ⚠ Assumptions and risks

👥 Team and roles

- **Members:**
  - Cristian Esteban Jiménez Durango — `CristianEstebanJimenezDurango`
  - Jefferson Cabrera — [GitHub username pending]
  - Napoleon de Jesus Anaya Romero — `alucart2005`
  - Diego Martínez — [GitHub username pending]
- **Role:** Programming / Reports *(per Roles.md)*
- **Deliverables owner:** Napoleon de Jesus Anaya Romero
- **Internal coordination channel:** GitHub Issues

🔍 Problem and evidence

In the marketing of agricultural products, there is a difficulty for consumers to know and easily verify the origin of the product, its batch, and part of the information related to its production process. For a small producer, keeping this information organized can also represent additional work, especially when manual records, photographs, documents, and separate conversations are used.

In the context of **AgroTrace Rural**, this situation is relevant because production involves different activities: eggs, fish, fruit, meat, and other agricultural products. Each product may have different batches, dates, processes, and evidence.

The frequency of the problem may arise every time a batch is produced, classified, stored, transported, or marketed and its provenance needs to be demonstrated.

As initial evidence, there is the experience and observation of the agricultural project itself. However, to validate the magnitude of the problem, interviews with producers and consumers in the Guarumo and Cáceres area are proposed, in addition to consulting official sources on traceability and sanitary requirements.

🧑‍🤝‍🧑 User and actors

The main user is the **consumer of agricultural products**, who needs to know where the product being purchased comes from and to have reliable information about its batch. There is also a second important user: the **small producer**, who needs to organize their records and demonstrate the origin of their production.

Currently, the producer may use notebooks, spreadsheets, photographs, invoices, physical documents, and conversations through WhatsApp. These mechanisms can involve costs in time and effort to record, organize, and later demonstrate the information.

Several actors are involved in the flow:

1. **Producer:** generates the product and records the information.
2. **Workers or operators:** take part in the production activities.
3. **Packer or shipping manager:** prepares the product and records its dispatch.
4. **Carrier:** moves the product.
5. **Consumer:** purchases the product and consults its information.
6. **Authorities or control entities:** may intervene when there are applicable sanitary, environmental, or commercial requirements.

Current value flow

The current flow can be represented as follows:

Production → Recording → Classification/Packing → Storage → Transport → Commercialization → Consumer

1. The producer carries out the agricultural activity.
2. A batch of product is generated.
3. Data such as date, quantity, and product type are recorded.
4. The product is classified, packed, and stored.
5. It is transported to the point of sale or directly to the consumer.
6. The sale is completed.
7. The consumer receives the product.

The information may circulate through physical documents, spreadsheets, photographs, messages, and invoices. This means that the information is distributed across different channels.
Some steps may be subject to **sanitary, environmental, or commercial obligations**, depending on the product and the specific activity. These requirements must be verified in accordance with applicable Colombian regulations.

⛓ Identified frictions

The main identified frictions are:

1. **Information recording:** occurs during production. The use of manual records can generate greater effort and a higher chance of errors. It mainly affects the producer.
2. **Organization of evidence:** photographs, documents, and records may be in different locations. This makes it difficult to quickly gather the information corresponding to a batch.

3. **Demonstration of origin:** occurs during commercialization. The producer may have difficulty presenting the consumer with all the information related to the product.
4. **Consumer inquiry:** the consumer normally receives limited information about the origin and process of the product.
5. **Information exchange:** when several actors participate, each may keep their own records, making it difficult to maintain a shared history of the product.

These frictions can increase administrative time, generate duplicated information, and reduce the ease of verifying a batch's history.

Opportunity and hypothesis

> ☐ *The prioritized opportunity is **improving the verification of the origin and history of each agricultural batch**.*

This opportunity is prioritized because it directly connects producer and consumer and can generate value for both. The producer can organize their records better, and the consumer can access information associated with the batch through a QR code.

> *The initial hypothesis is that **a verifiable and hard-to-alter record could increase confidence in traceability information**.*

In AgroTrace Rural, each batch could have a unique identifier. Records and evidence would be stored in the system and a digital fingerprint would be generated using **SHA-256**. A reference to that fingerprint could be registered on Stellar, while photographs and videos would remain stored off-chain.

The consumer would scan a QR code and access information such as origin, batch, date, and available evidence.

The hypothesis must be validated through an MVP and testing with real users.

Relevance criterion

The use of a distributed record is considered relevant as a hypothesis because different actors may participate in the process and need to consult information related to the same batch.

The main criterion identified is:

> ☐ ***Multiple parties need to share a verifiable record and there is an interest in preserving the history of the records.***

A traditional database could solve much of the problem when there is a single organization responsible for managing all the information. For this reason, AgroTrace Rural does not plan to use blockchain for all data.

Blockchain would be used only where it provides an additional feature: **proving that certain information or evidence existed at a given time and that it was not subsequently modified without leaving evidence of the change**.

Operational information would remain in a traditional database. Photographs and videos would remain off-chain. Stellar would be used to register references or cryptographic hashes when necessary.

Relevance will be validated by comparing the cost, complexity, and benefit of this architecture against a solution based solely on a traditional database.

⚠ Assumptions and risks

The hypothesis depends on several assumptions:

1. **Consumers value traceability:** if consumers do not consult the information or do not consider verifying the origin important, the use of blockchain would have little commercial value.
2. **Producers are willing to record information:** the system must be simple enough that recording each batch does not represent an excessive burden.
3. **The recorded information is reliable from the source:** blockchain can protect the integrity of a record, but it cannot guarantee that the information initially entered is true.

Among the risks are low adoption by producers or consumers, technological costs higher than the benefit obtained, and difficulty in maintaining complete records.
The hypothesis could also be invalidated if a **traditional database or an integration between existing systems** manages to provide the same level of trust, traceability, and usefulness with less complexity.

Therefore, the project must start with a **small MVP**, measure real usage, and compare the results before scaling the solution.

⬆ Back to top

□□ Português

🕹 Decisão sobre o problema

□ Problema escolhido

Os consumidores não conseguem conhecer nem verificar de forma simples a origem e o processo de produção dos produtos agrícolas que compram. Foi proposto por **Napoleon de Jesus Anaya Romero**.

□ Por que escolhemos este

A equipe inclinou-se por este problema porque ele atende aos critérios da Sessão 1: o produtor, os intermediários e o consumidor são partes que não confiam umas nas outras e precisam consultar o mesmo registro de um lote, e o histórico de evidências (fotos, datas, processos) deve ser preservado sem alterações não registradas. Além disso, é um problema real da equipe na AgroTrace Rural, com evidência observável na operação diária.

□ Propostas descartadas

- **Acesso a financiamento** (proposta de Cristian Esteban Jiménez Durango): descartada porque depende de comprovar a credibilidade do produtor, que é o que a rastreabilidade resolve como ponto de partida.
- **Demonstração de sustentabilidade** (proposta de Jefferson Cabrera): descartada pelo mesmo motivo: precisa de um histórico verificável de práticas que parte da rastreabilidade.
- **AgroScore** (proposta de Diego Martínez): descartada porque complementa a rastreabilidade em vez de ser o ponto de partida; escolheu-se primeiro a base sobre a qual ela poderia ser construída.

□ Como tomamos a decisão

A equipe realizou uma **votação** entre as propostas apresentadas e a proposta de rastreabilidade venceu por maioria.

□ Cabeçalho

Projeto: AgroTrace Rural

> ☐ ***Problema:*** *Os consumidores têm dificuldade em conhecer e verificar de forma simples a origem e o processo de produção dos produtos agrícolas que compram.*

□ Conteúdo

1. ☐ Equipe e papéis
2. ☐ Problema e evidência
3. ☐☐ Usuário e atores
4. ☐ Fluxo atual de valor
5. ⛓ Fricções identificadas
6. ☐ Oportunidade e hipótese
7. ☐ Critério de pertinência
8. ⚠ Premissas e riscos

👥 Equipe e papéis

- **Integrantes:**
  - Cristian Esteban Jiménez Durango — `CristianEstebanJimenezDurango`
  - Jefferson Cabrera — [usuário do GitHub pendente]
  - Napoleon de Jesus Anaya Romero — `alucart2005`
  - Diego Martínez — [usuário do GitHub pendente]
- **Função:** Programação / Relatórios *(segundo Roles.md)*
- **Responsável pelas entregas:** Napoleon de Jesus Anaya Romero
- **Canal de coordenação interna:** GitHub Issues

🔍 Problema e evidência

Na comercialização de produtos agrícolas existe uma dificuldade para que o consumidor possa conhecer e verificar de forma simples a origem do produto, seu lote e parte da informação relacionada ao seu processo de produção. Para um pequeno produtor, manter essa informação organizada também pode representar trabalho adicional, especialmente quando se utilizam registros manuais, fotografias, documentos e conversas independentes.

No contexto da **AgroTrace Rural**, essa situação é relevante porque a produção integra diferentes atividades: ovos, peixes, frutas, carne e outros produtos agrícolas. Cada produto pode ter diferentes lotes, datas, processos e evidências.

A frequência do problema pode ocorrer sempre que um lote é produzido, classificado, armazenado, transportado ou comercializado e é necessário demonstrar sua procedência.

Como evidência inicial, conta-se com a experiência e observação do próprio projeto agrícola. No entanto, para validar a magnitude do problema, propõe-se realizar entrevistas com produtores e consumidores da região de Guarumo e Cáceres, além de consultar fontes oficiais sobre rastreabilidade e requisitos sanitários.

🧑‍🌾 Usuário e atores

O usuário principal é o **consumidor de produtos agrícolas**, que precisa saber de onde vem o produto que está comprando e dispor de informação confiável sobre seu lote. Existe também um segundo usuário importante: o **pequeno produtor**, que precisa organizar seus registros e demonstrar a origem de sua produção.

Atualmente, o produtor pode utilizar cadernos, planilhas, fotografias, notas fiscais, documentos físicos e conversas por meio do WhatsApp. Esses mecanismos podem gerar custos de tempo e esforço para registrar, organizar e posteriormente demonstrar a informação.

No fluxo intervêm vários atores:

1. **Produtor:** gera o produto e registra a informação.

2. **Trabalhadores ou operadores:** participam das atividades produtivas.
3. **Empacador ou responsável pelo despacho:** prepara o produto e registra sua saída.
4. **Transportador:** movimenta o produto.
5. **Consumidor:** adquire o produto e consulta suas informações.
6. **Autoridades ou entidades de controle:** podem intervir quando existem requisitos sanitários, ambientais ou de comercialização aplicáveis.

🔄 Fluxo atual de valor

O fluxo atual pode ser representado da seguinte forma:

Produção → Registro → Classificação/Embalagem → Armazenamento → Transporte → Comercialização → Consumidor

1. O produtor realiza a atividade agrícola.
2. É gerado um lote de produto.
3. São registrados dados como data, quantidade e tipo de produto.
4. O produto é classificado, embalado e armazenado.
5. É transportado até o ponto de venda ou diretamente ao consumidor.
6. É realizada a venda.
7. O consumidor recebe o produto.

A informação pode circular por meio de documentos físicos, planilhas, fotografias, mensagens e notas fiscais. Isso significa que a informação se encontra distribuída entre diferentes meios.
Alguns passos podem estar sujeitos a **obrigações sanitárias, ambientais ou de comercialização**, dependendo do produto e da atividade específica. Esses requisitos deverão ser verificados de acordo com a normativa colombiana aplicável.

⛓ Fricções identificadas

As principais fricções identificadas são:

1. **Registro de informação:** ocorre durante a produção. O uso de registros manuais pode gerar maior esforço e possibilidade de erros. Afeta principalmente o produtor.
2. **Organização de evidências:** fotografias, documentos e registros podem estar em diferentes locais. Isso dificulta reunir rapidamente a informação correspondente a um lote.
3. **Demonstração da origem:** ocorre durante a comercialização. O produtor pode ter dificuldades para apresentar ao consumidor todas as informações relacionadas ao produto.
4. **Consulta do consumidor:** o consumidor normalmente recebe informação limitada sobre a origem e o processo do produto.
5. **Intercâmbio de informação:** quando participam vários atores, cada um pode manter seus próprios registros, dificultando manter uma história comum do produto.

Essas fricções podem aumentar o tempo administrativo, gerar duplicação de informação e reduzir a facilidade para verificar o histórico de um lote.

🎯 Oportunidade e hipótese

> ☐ *A oportunidade priorizada é* ***melhorar a verificação da origem e do histórico de cada lote agrícola****.*

Essa oportunidade é priorizada porque conecta diretamente o produtor e o consumidor e pode gerar valor para ambos. O produtor pode organizar melhor seus registros e o consumidor pode acessar a informação associada ao lote por meio de um código QR.

> 🧪 *A hipótese inicial é que* ***um registro verificável e difícil de alterar poderia aumentar a confiança na informação de rastreabilidade****.*

Na AgroTrace Rural, cada lote poderia ter um identificador único. Os registros e evidências seriam armazenados no sistema e uma impressão digital seria gerada por meio de **SHA-256**. Uma referência dessa impressão poderia ser registrada na Stellar, enquanto fotografias e vídeos permaneceriam armazenados fora da cadeia.

O consumidor escanearia um QR e consultaria informações como origem, lote, data e evidências disponíveis.

A hipótese deverá ser validada por meio de um MVP e testes com usuários reais.

🧩 Critério de pertinência

O uso de um registro distribuído é considerado pertinente como hipótese porque no processo podem participar diferentes atores que precisam consultar informações relacionadas ao mesmo lote.

O critério principal identificado é:

> ☐ ***Várias partes precisam compartilhar um registro verificável e existe interesse em preservar o histórico dos registros.***

Um banco de dados tradicional poderia resolver grande parte do problema quando existe uma única organização responsável por administrar todas as informações. Por essa razão, a AgroTrace Rural não pretende utilizar blockchain para todos os dados.

A blockchain seria utilizada apenas onde acrescentar uma característica adicional: **demonstrar que determinada informação ou evidência existia em um momento determinado e que posteriormente não foi modificada sem deixar evidência da alteração**.

A informação operacional permaneceria em um banco de dados tradicional. Fotografias e vídeos permaneceriam fora da blockchain. A Stellar seria utilizada para registrar referências ou impressões criptográficas quando necessário.

A pertinência deverá ser validada comparando o custo, a complexidade e o benefício dessa arquitetura frente a uma solução baseada apenas em um banco de dados tradicional.

⚠ Premissas e riscos

A hipótese depende de várias premissas:

1. **Os consumidores valorizam a rastreabilidade:** se os consumidores não consultarem a informação ou não considerarem importante verificar a origem, o uso de blockchain teria pouco valor comercial.
2. **Os produtores estão dispostos a registrar informação:** o sistema deve ser suficientemente simples para que registrar cada lote não represente uma carga excessiva.
3. **A informação registrada é confiável desde a origem:** a blockchain pode proteger a integridade de um registro, mas não garante que a informação introduzida inicialmente seja verdadeira.

Entre os riscos estão a baixa adesão por parte de produtores ou consumidores, custos tecnológicos superiores ao benefício obtido e dificuldade para manter registros completos.
A hipótese também poderia ficar invalidada se um **banco de dados tradicional ou uma integração entre sistemas existentes** conseguisse proporcionar o mesmo nível de confiança, rastreabilidade e utilidade com menor complexidade.

Por isso, o projeto deve começar com um **MVP pequeno**, medir o uso real e comparar os resultados antes de escalar a solução.

⬆ Voltar ao início